Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

« » _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«Midnight Commander, tmux, nano»

ЛР 09.02.08.21.003

Студент группы 1ИИС-41 Т.Е.Рябич
группа фи.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень фи.о., фамилия

Барнаул 2026

Цель работы:
Изучить основные возможности файлового менеджера Midnight Commander (mc) для навигации и работы с файлами; мультиплексора терминала tmux для управления сессиями и панелями; текстового редактора nano для создания и редактирования файлов и shell-скриптов.

Задачи к работе:

1. Подготовить рабочую директорию для выполнения заданий.
2. Освоить работу с мультиплексором tmux (создание сессий, разделение на панели, отсоединение и подключение).
3. Изучить интерфейс Midnight Commander и выполнить основные операции с файлами (копирование, изменение прав, создание ссылок).
4. Освоить текстовый редактор nano, создать и отредактировать shell-скрипт.
5. Выполнить дополнительное задание с использованием утилит htop, wget, tar и dust.
6. Завершить работу и очистить временные файлы.

Задание к работе:
Выполнить комплекс шагов по инициализации, настройке и управлению рабочим окружением в ОС Linux. Использовать tmux для многопанельной работы, выполнить операции навигации, маркировки, репликации и конфигурации доступов в Midnight Commander. Написать shell-скрипт в редакторе nano, устранить синтаксические нестыковки, применить функции поиска и замены. Развернуть мониторинговую сетку для оценки ресурсов, сетевого скачивания, архивации и дискового анализа, после чего произвести деинициализацию окружения.



Задание принял: _____ **Рябич Т.Е.**

Подпись

Ход работы

Шаг 1. Подготовка

Зарегистрироваться в системе под своей учётной записью.

Создать рабочую директорию и перейти в неё.

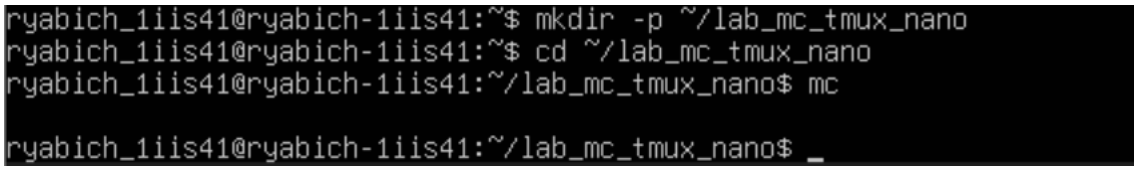


Рисунок 1 – Ввод команд для создания директории lab_mc_tmux_nano и вызов файлового менеджера

Шаг 2. Работа с tmux

Создать сессию.

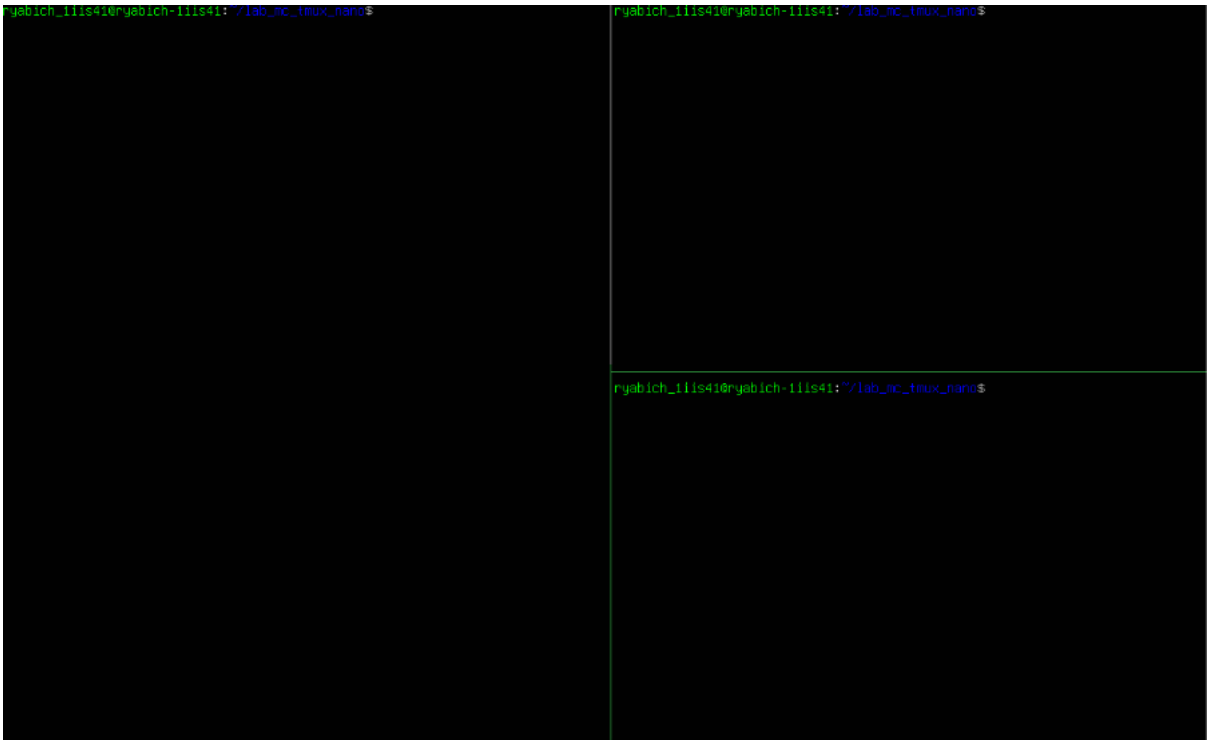


Рисунок 2 – Сессия tmux, разделенная на три панели (одна большая слева и две справа)

Разделить окно на три панели.

Отсоединиться от сессии.

Посмотреть список сессий.

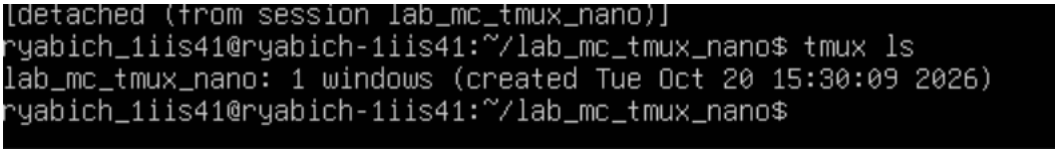


Рисунок 3 – Отсоединение от рабочей сессии и проверка статуса через tmux ls

Создать временную сессию.

Отсоединиться и вернуться в основную сессию.



Рисунок 4 – Возврат из временной сессии в основную рабочую среду

Удалить временную сессию.

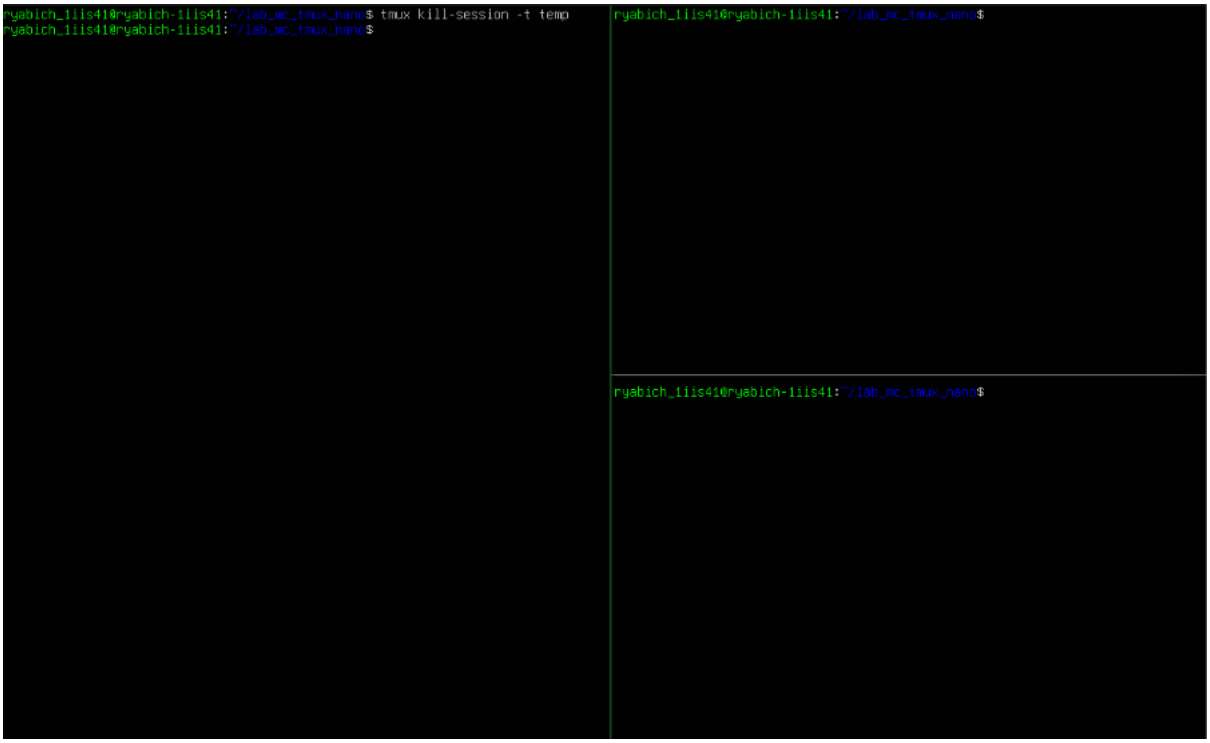


Рисунок 5 – Закрытие и принудительное уничтожение временной сессии temp

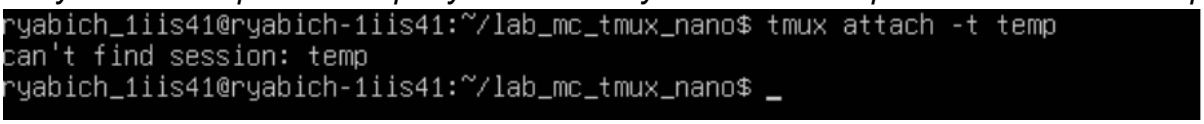


Рисунок 6 – Ошибка терминала при попытке подключиться к удаленной сессии

Шаг 3. Работа с Midnight Commander

В первой панели tmux запустить mc.

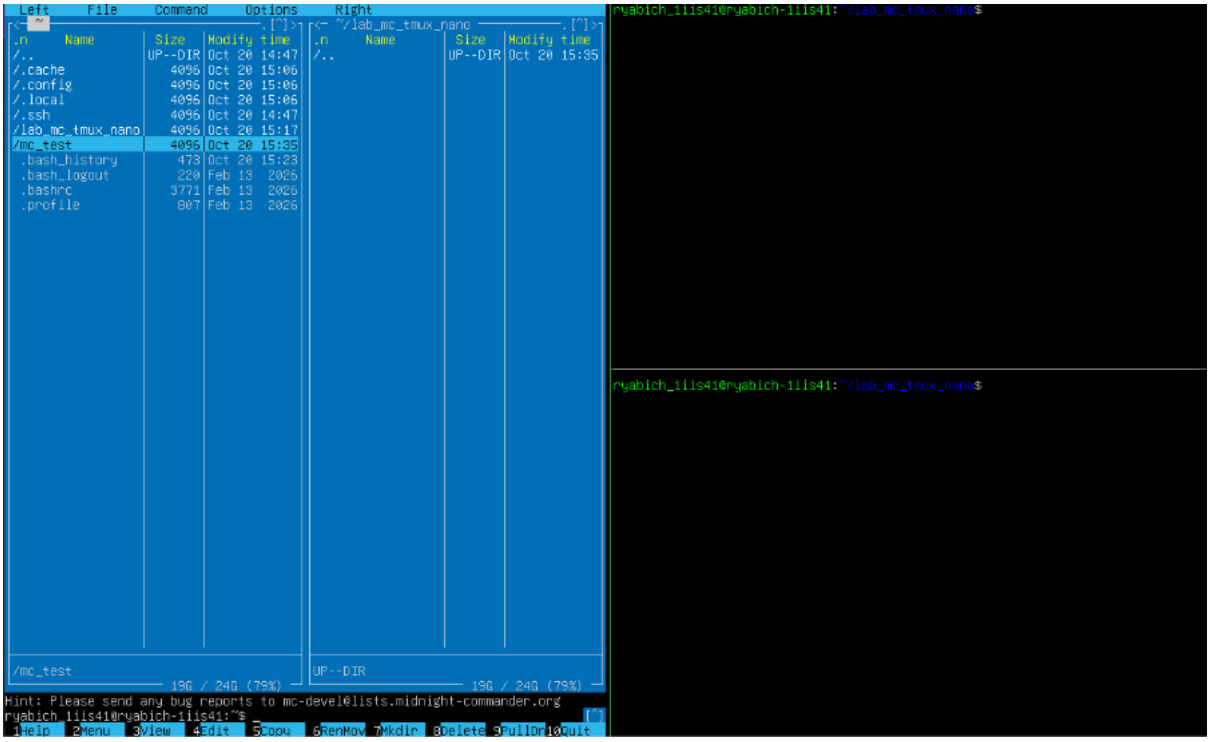


Рисунок 7 – Интерфейс Midnight Commander, запущенный параллельно с панелями tmux

Создать каталог mc_test клавишей F7.

Скопировать в него 2–3 файла из /etc.



Рисунок 8 – Выделение конфигурационных файлов hostname, hosts и issue в каталоге /etc

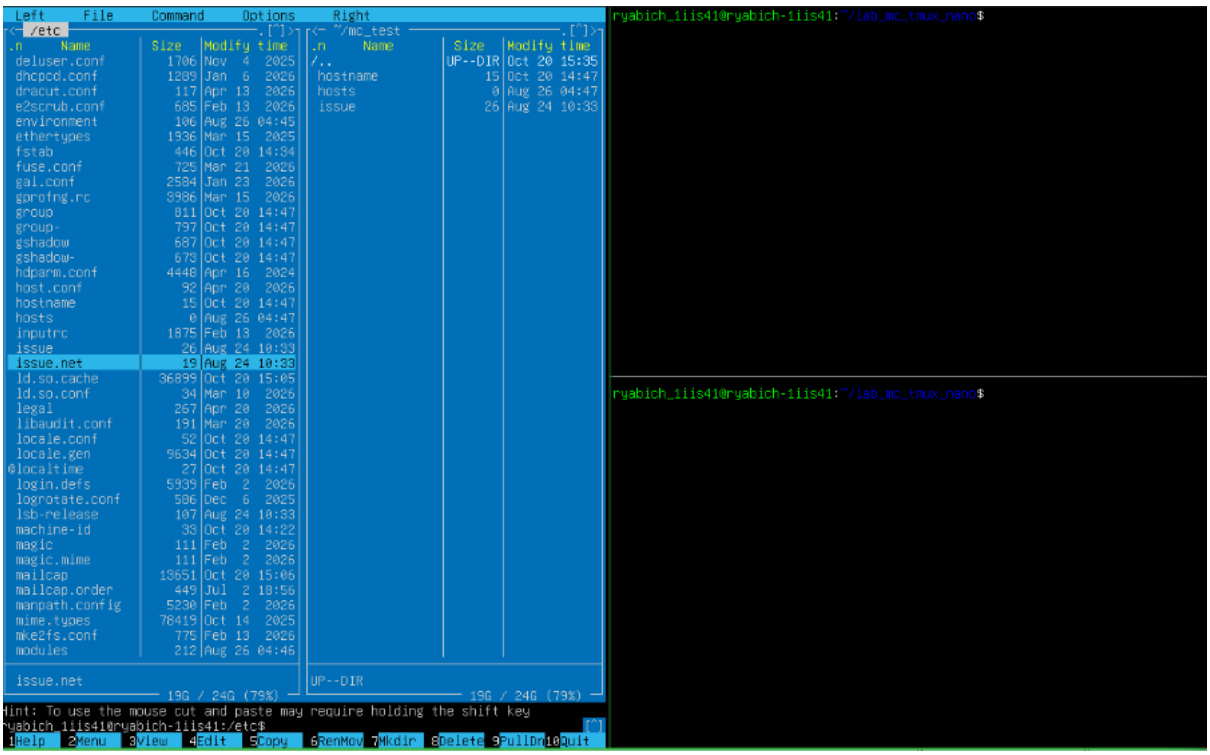


Рисунок 9 – Результат успешного копирования выбранных файлов в папку mc_test

Выделить группу файлов по шаблону: нажать + и ввести *.conf.

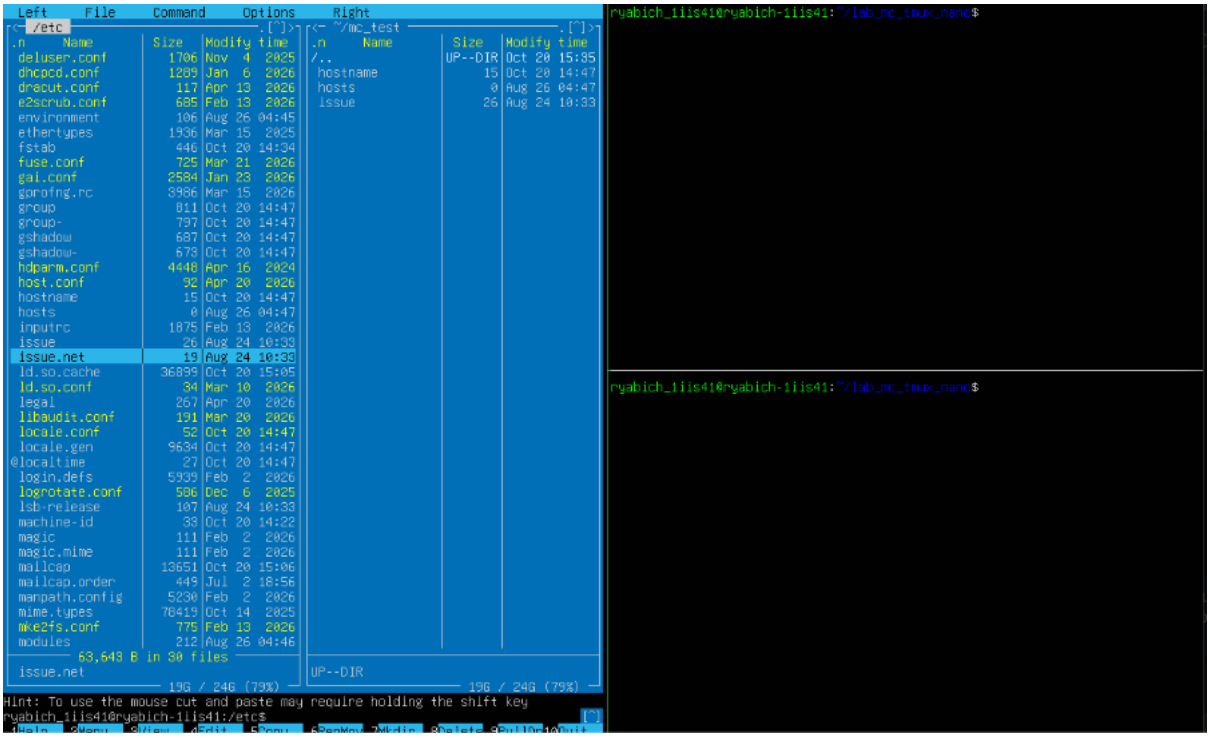


Рисунок 10 – Подсчет объема и групповое выделение файлов по маске

Изменить права доступа к одному из файлов через меню File → Chmod.

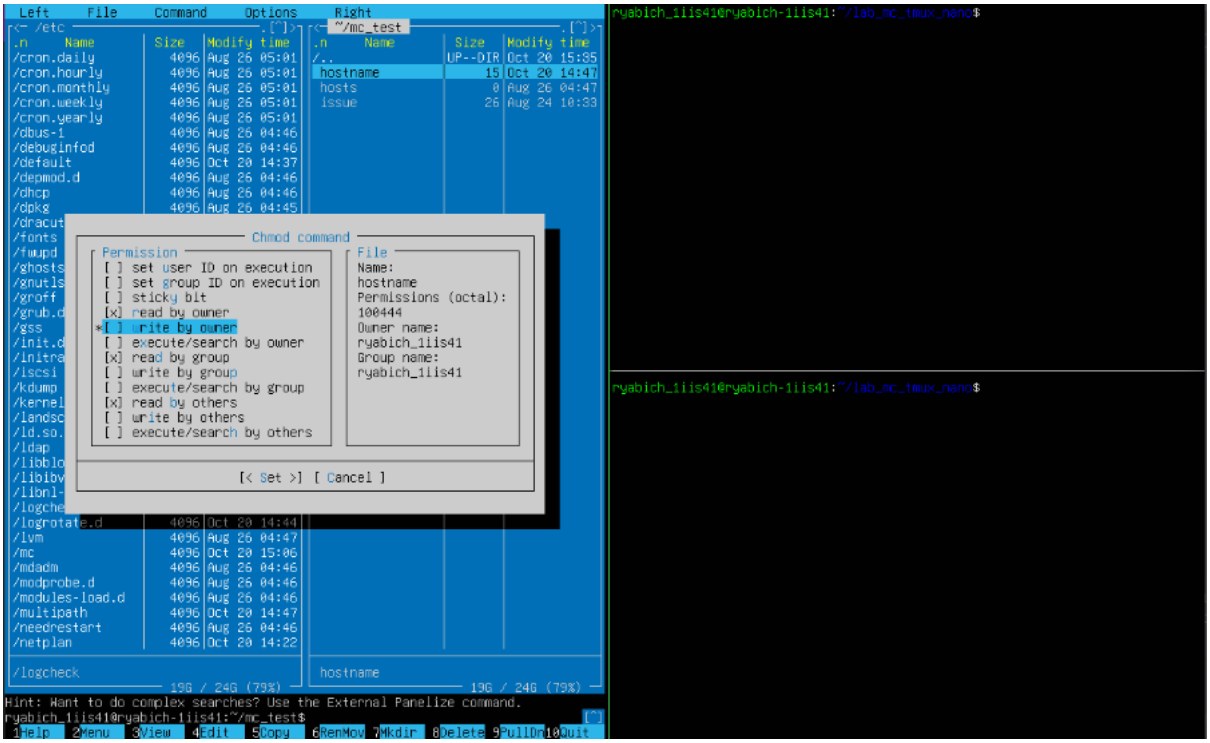


Рисунок 11 – Изменение прав доступа к файлу hostname через графическую таблицу Chmod

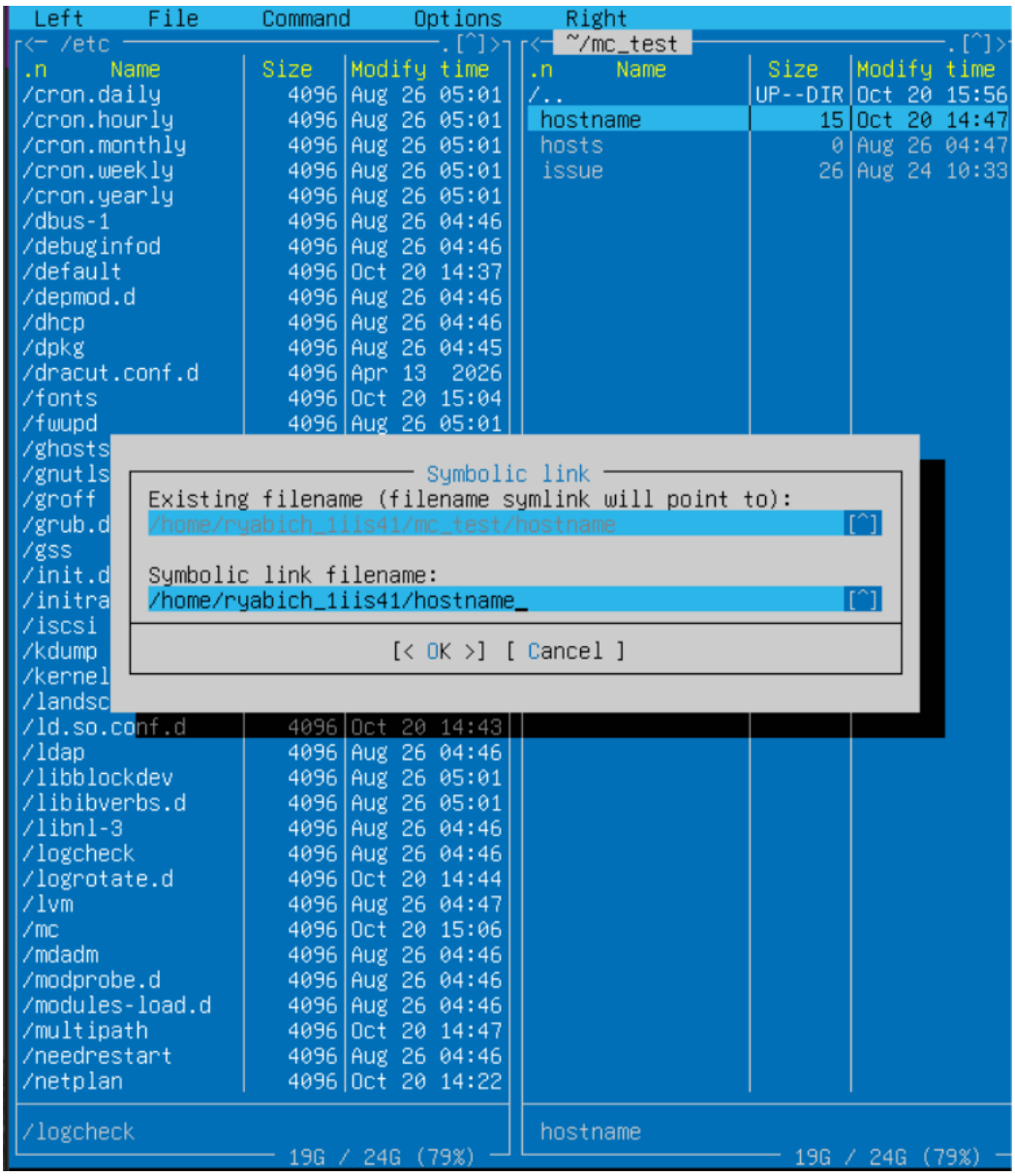


Рисунок 12 – Настройка пути и имени для создаваемой символической ссылки

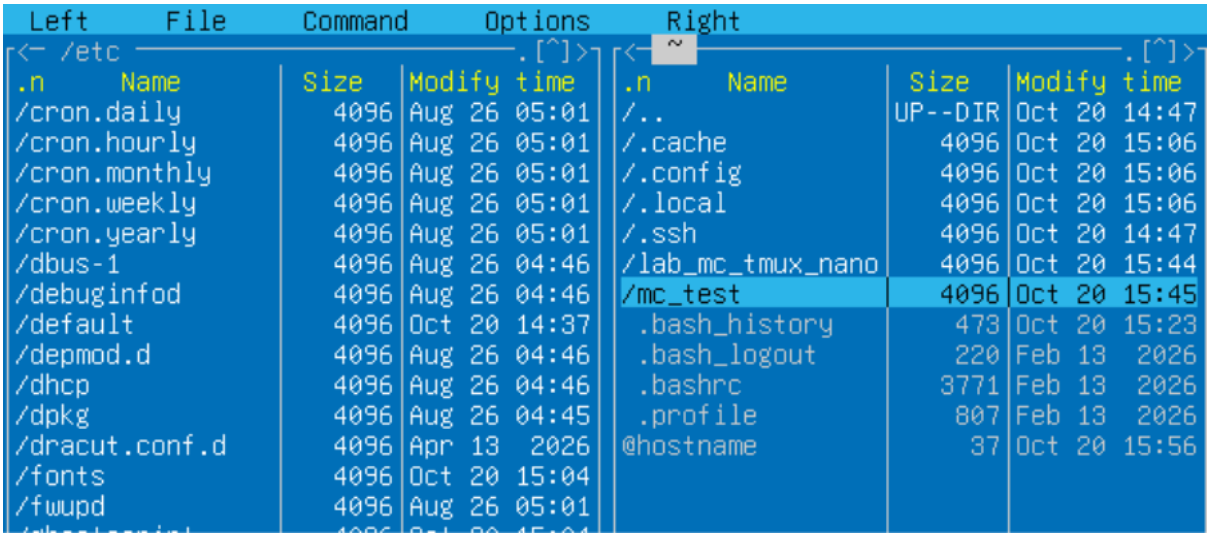


Рисунок 13 – Отображение созданной ссылки во вкладке Midnight Commander

Просмотреть режимы панелей: Left / Right → Listing mode.

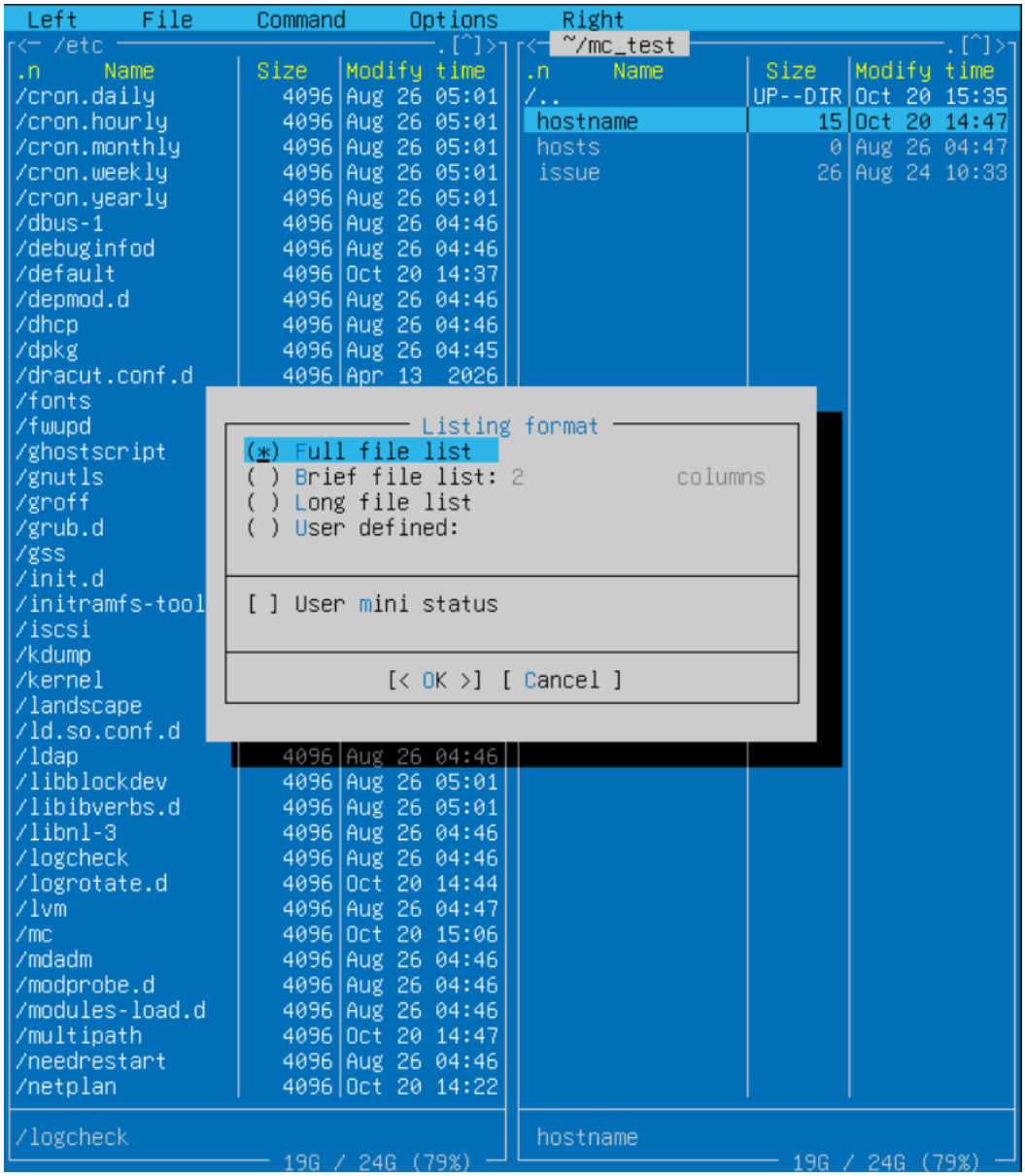


Рисунок 14 – Интерактивное меню настройки формата вывода информации на панелях

Удалить каталог mc_test клавишей F8.

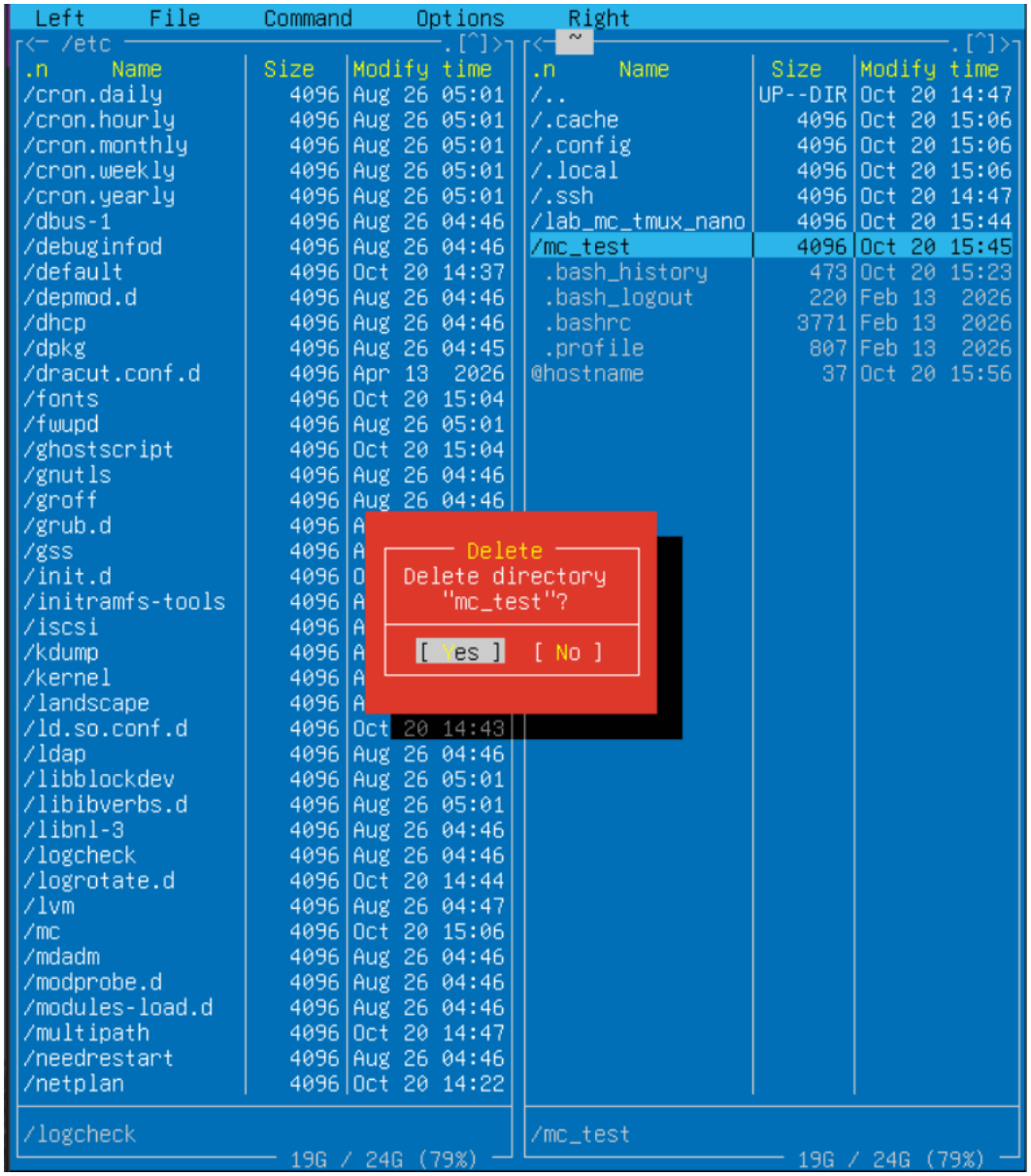


Рисунок 15 – Подтверждение рекурсивного удаления папки mc_test со всем содержимым

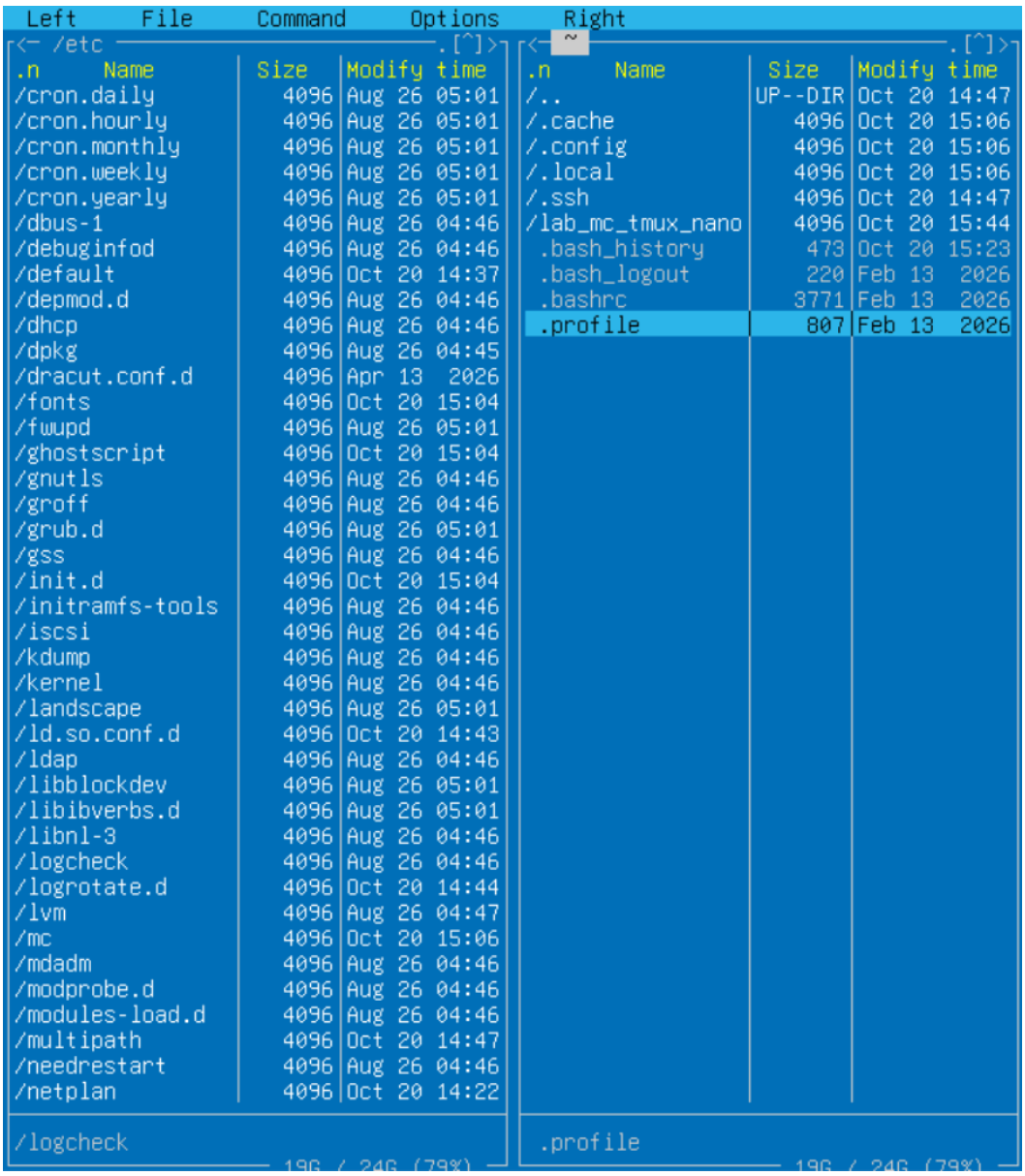


Рисунок 16 – Вид файловой структуры после очистки рабочего каталога

Шаг 4. Работа с nano

Во второй панели tmux создать скрипт hello.sh.

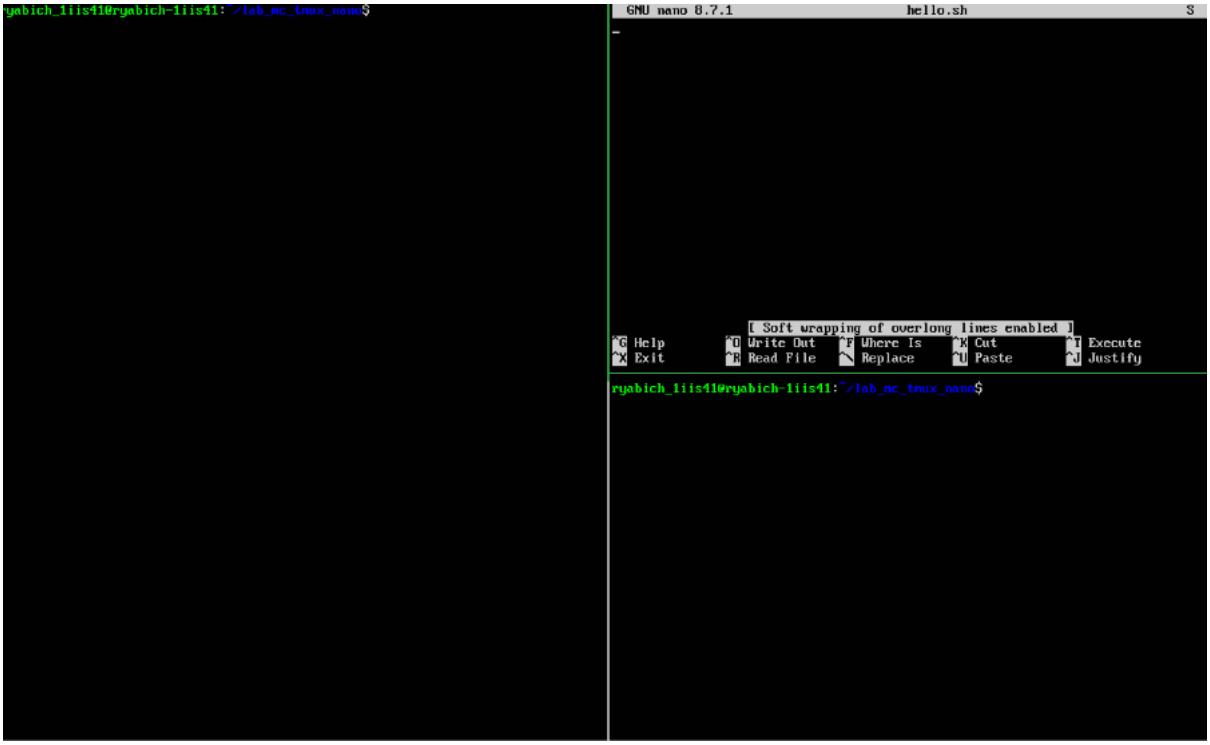


Рисунок 17 – Подготовка ко второму этапу работы во смежной панели tmux

Ввести текст скрипта.



Рисунок 18 – Текст программы hello.sh, написанный в редакторе nano

Сохранить и выйти.



Рисунок 19 – Успешное сохранение трех строк созданного shell-скрипта на диск

Сделать файл исполняемым и запустить.

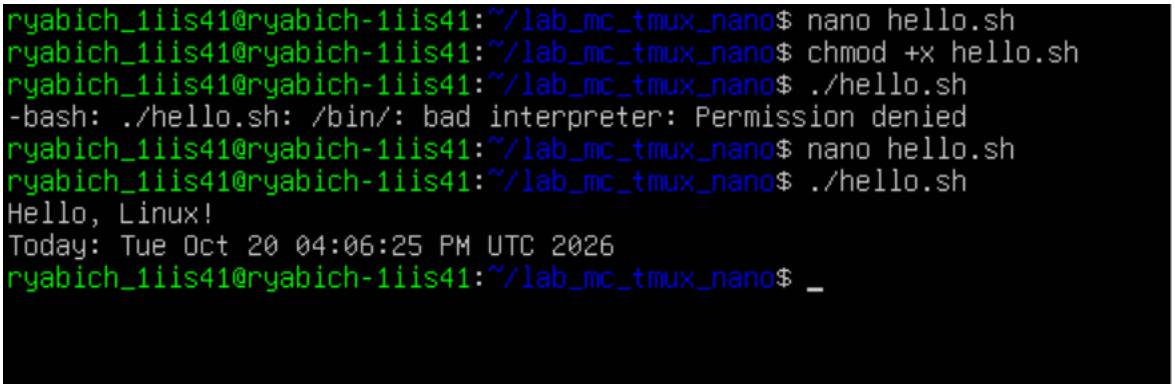


Рисунок 20 – Запуск исполняемого файла

Снова открыть файл, найти слово Linux через Ctrl+W и заменить его на nano через Ctrl+\.

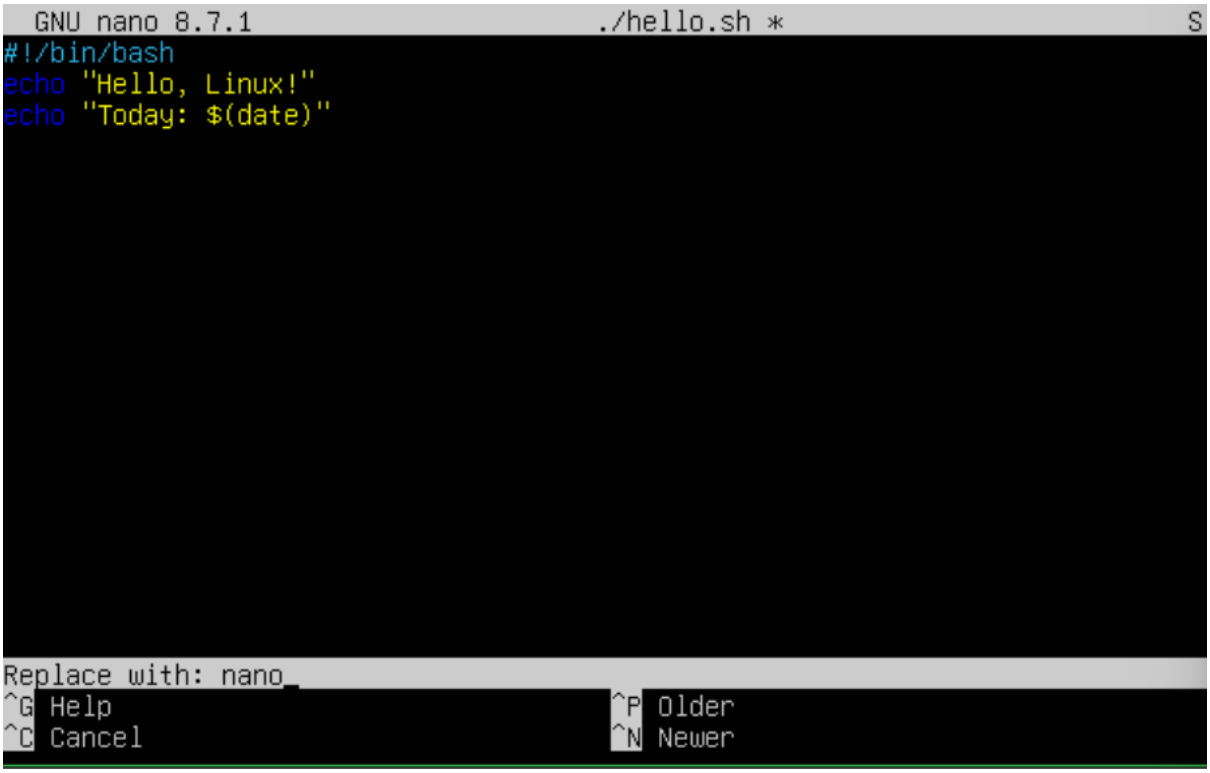


Рисунок 21 – Использование встроенной функции контекстной замены текста в nano



Рисунок 22 – Успешная замена слова Linux на nano в тексте программы

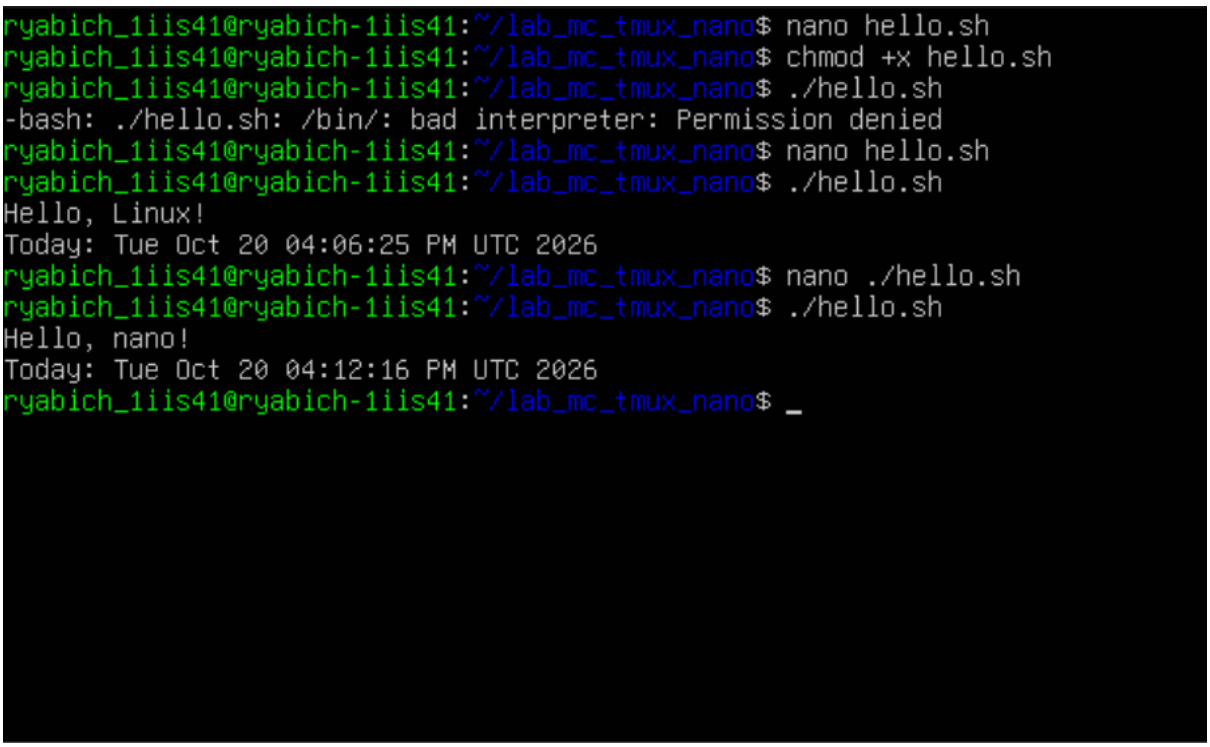


Рисунок 23 – Проверка работы исправленной и модифицированной версии скрипта

Шаг 5. Дополнительное задание (опционально)

Создать сессию system_monitoring и разделить окно на четыре панели в виде сетки 2×2.

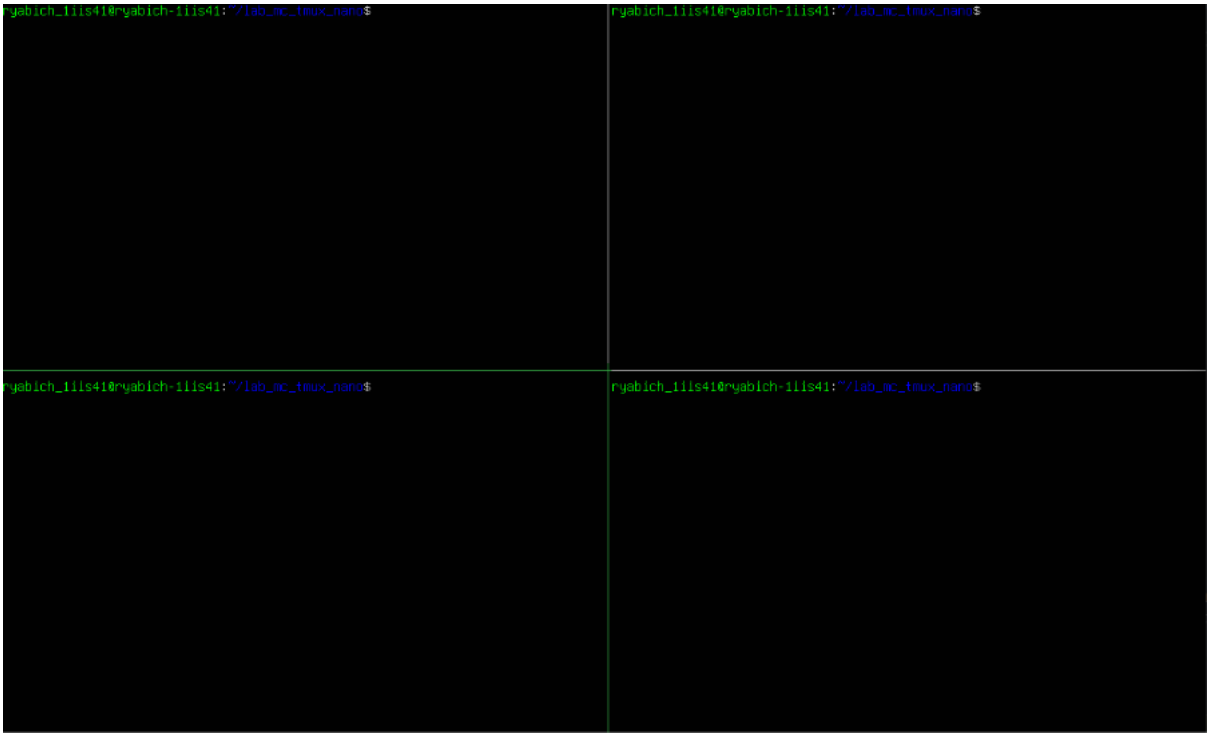


Рисунок 24 – Инициализация сессии системного мониторинга с сеткой панелей 2x2

В первой панели запустить htop.

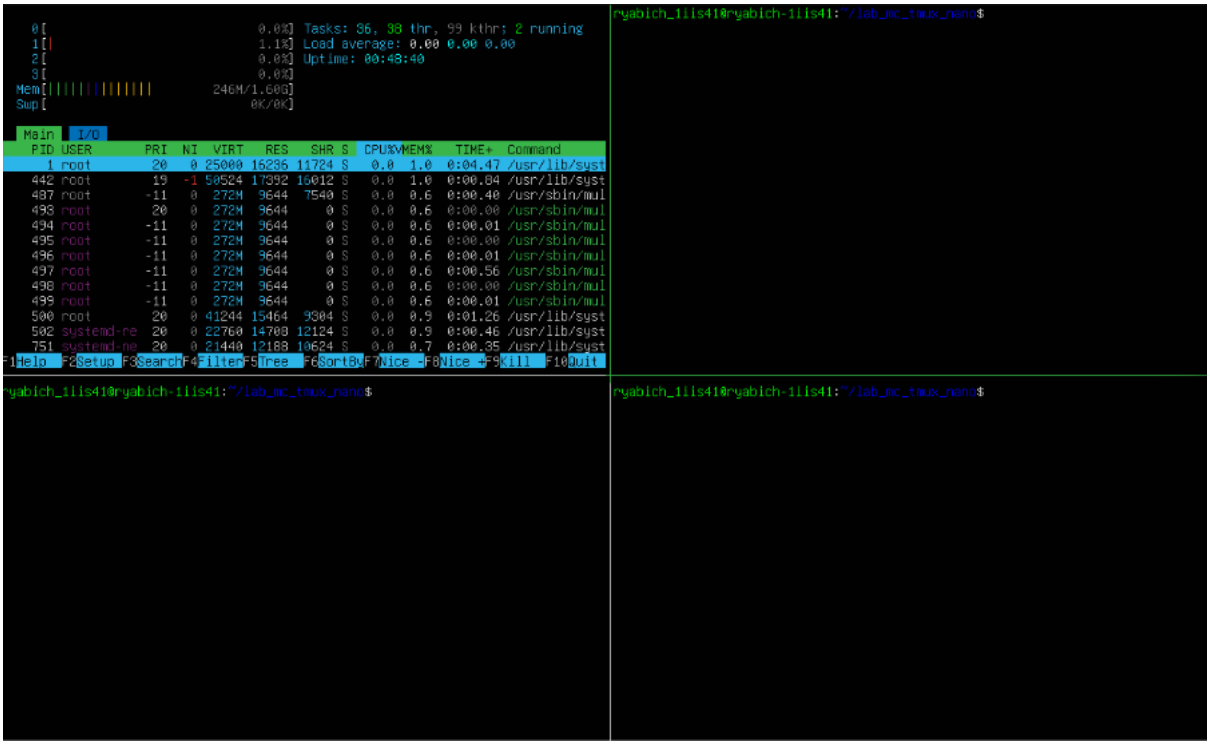


Рисунок 25 – Интерактивное отслеживание системных ресурсов через htop

Во второй панели выполнить команды wget.

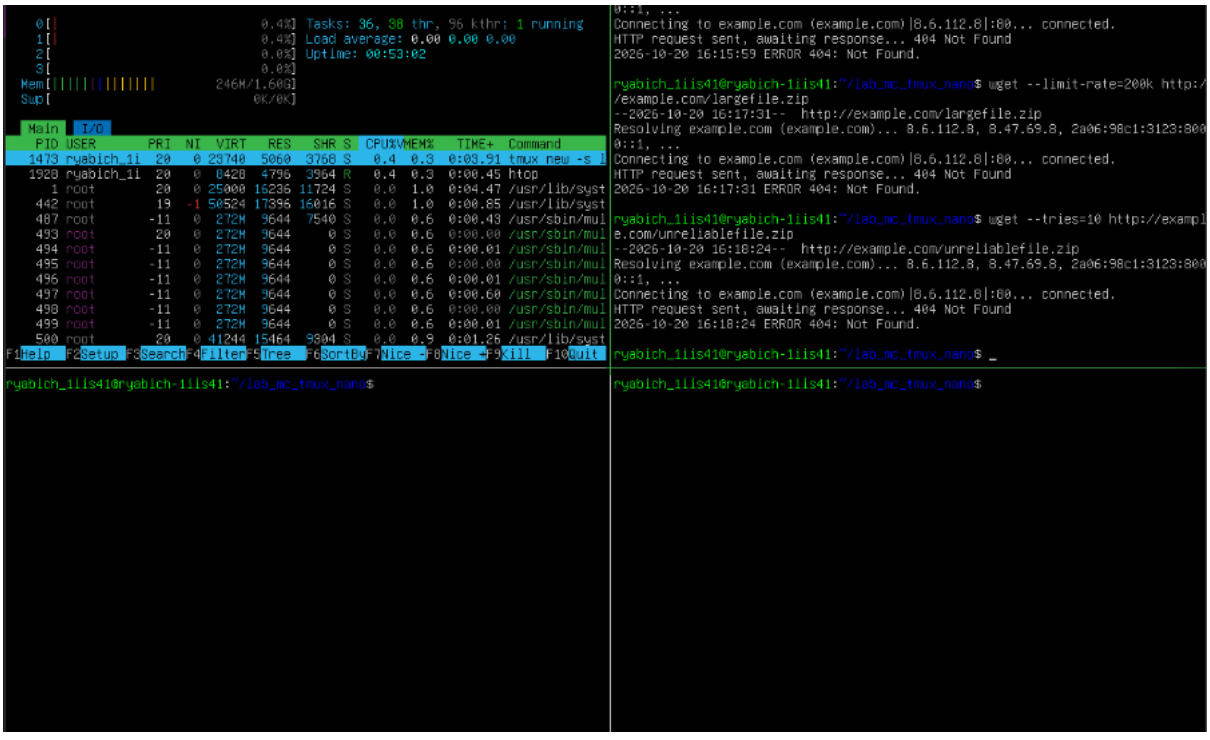


Рисунок 26 – Тестирование загрузки файлов из сети интернет с помощью утилиты wget

В третьей панели выполнить команды tar.

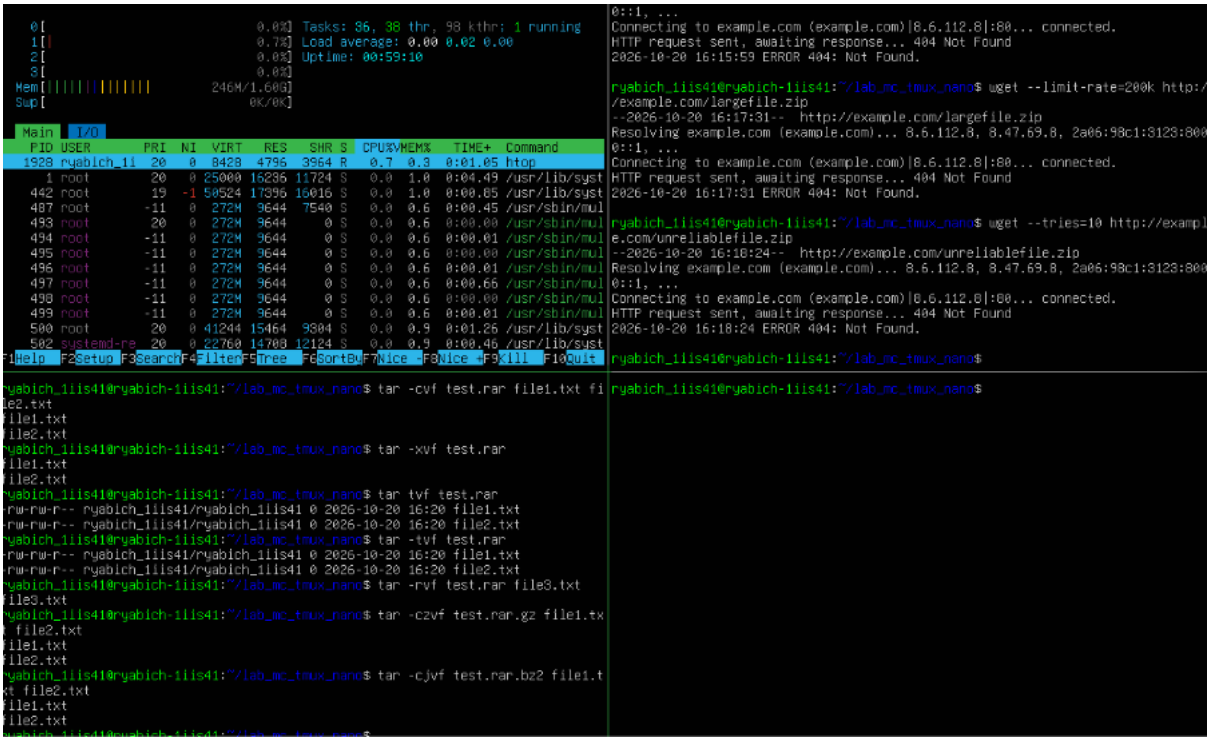


Рисунок 27 – Создание тестовых файлов, сборка, просмотр и сжатие архивов tar

В четвёртой панели при наличии утилиты dust запустить dust.

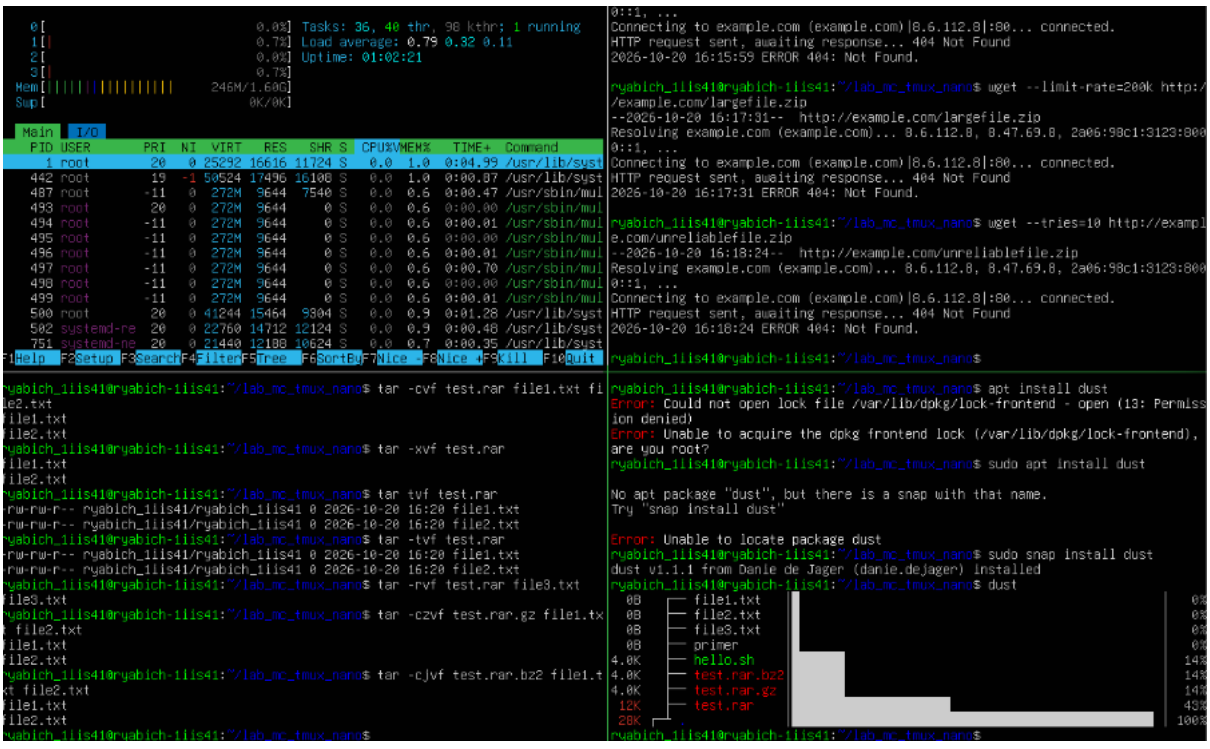


Рисунок 28 – Диаграмма распределения дискового пространства папки, построенная утилитой dust

Шаг 6. Завершение работы

Завершить tmux-сессии.

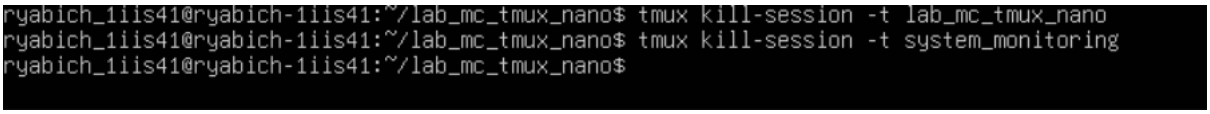


Рисунок 29 – Закрытие и деинициализация рабочих окружений мультиплексора

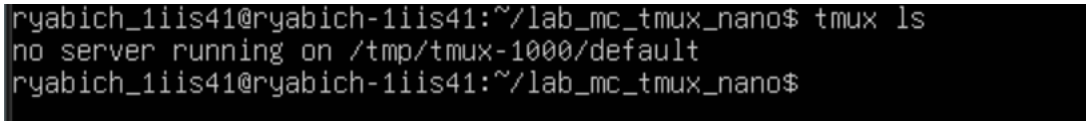


Рисунок 30 – Контрольная проверка отсутствия фоновых процессов tmux на сервере

Удалить временные файлы и каталоги.

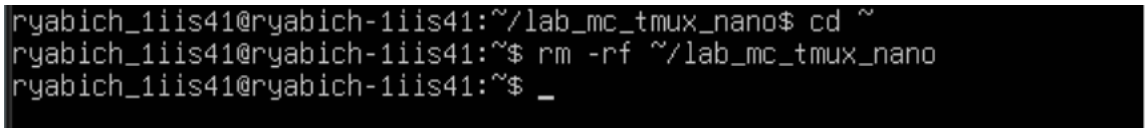


Рисунок 31 – Финальная очистка диска от всех созданных в ходе работы файлов и папок

Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил и освоил основные инструменты для эффективной работы в консольном окружении Linux. На практике научился использовать мультиплексор tmux для создания изолированных сессий, разделения терминала на несколько панелей и безопасного отсоединения от них. Освоил двухпанельный файловый менеджер Midnight Commander (mc) для быстрой навигации, копирования, изменения прав доступа и создания символических ссылок. Изучил текстовый редактор nano, с помощью которого создал, отредактировал и запустил собственный shell-скрипт, применив поиск и замену текста. Также получил практический опыт работы с дополнительными утилитами: htop для мониторинга ресурсов, wget для загрузки файлов из сети, tar для архивации и dust для анализа дискового пространства. Приобретенные навыки значительно повышают скорость и удобство администрирования и разработки в среде Linux.

Ответы на контрольные вопросы

1. **Для чего предназначена программа Midnight Commander?**
   Это консольный двухпанельный файловый менеджер, предназначенный для удобной навигации, копирования, перемещения и управления файлами в текстовом режиме.
2. **Как запустить MC и как из него выйти?**
   Запуск: команда `mc`. Выход: клавиша `F10` или команда `exit`.
3. **Как вызвать главное меню и встроенную справку в mc?**
   Главное меню — `F9`, встроенная справка — `F1`.
4. **Как переключиться между активной и неактивной панелями mc?**
   С помощью клавиши `Tab`.
5. **Как выбрать вид информации, отображаемой на панелях mc?**
   Через главное меню (`F9`) выбрать `Left` или `Right` -> `Listing mode`.
6. **Какие основные режимы отображения списка файлов существуют в mc?**
   `Full` (полный), `Brief` (краткий), `Long` (подробный как ls -l), `Info` (информация), `Tree` (дерево), `Quick View` (быстрый просмотр).
7. **Для чего используется режим Quick View?**
   Для быстрого просмотра содержимого файла, выделенного на активной панели, на противоположной панели без его открытия в редакторе.
8. **Каков порядок выполнения основных операций с файлами в mc?**
   Копирование — `F5`, перемещение/переименование — `F6`, удаление — `F8`.
9. **Как выделить один файл и группу файлов по шаблону?**
   Один файл — клавиша `Insert`. Группа по шаблону — клавиша `+` (плюс).
10. **Какие ещё операции с файловой системой выполняет mc?**
    Создание каталогов (`F7`), изменение прав доступа (`Chmod`), создание жестких и символических ссылок.
11. **Что такое tmux? Для чего он используется?**
    Терминальный мультиплексор. Используется для создания нескольких сессий, разделения окна на панели и сохранения состояния рабочей среды при отключении.
12. **Как создать новую сессию tmux, отсоединиться и подключиться снова?**
    Создать: `tmux new -s имя`. Отсоединиться: `Ctrl+b d`. Подключиться: `tmux attach -t имя`.
13. **Как разделить окно tmux на панели и переключаться между ними?**
    Вертикально: `Ctrl+b %`, горизонтально: `Ctrl+b "`. Переключение: `Ctrl+b` + стрелки.
14. **Как просмотреть список сессий и удалить ненужную?**
    Список: `tmux ls`. Удалить: `tmux kill-session -t имя`.
15. **Что такое префикс в tmux?**
    Это комбинация клавиш, которую нужно нажать перед вводом команды tmux. По умолчанию это `Ctrl+b`.
16. **Как запустить nano, сохранить файл и выйти?**
    Запуск: `nano имя_файла`. Сохранить: `Ctrl+O`. Выйти: `Ctrl+X`.

17. **Как выполнить поиск и замену текста в nano?**
    Поиск: `Ctrl+W`. Замена: `Ctrl+\`.
18. **Как создать и запустить shell-скрипт? Зачем нужна строка #!/bin/bash и chmod +x?**
    Создать текстовый файл, написать код. `#!/bin/bash` указывает системе, какой интерпретатор использовать. `chmod +x` дает файлу права на выполнение. Запуск: `./script.sh`.
19. **Как можно использовать nano вместе с Midnight Commander?**
    В mc можно выделить файл и нажать `F4`, чтобы открыть его для редактирования во встроенном редакторе (или в nano, если он настроен по умолчанию).
20. **Какие дополнительные утилиты использовались в работе и для чего они нужны?**
    `htop` — интерактивный мониторинг процессов и нагрузки; `wget` — загрузка файлов из интернета; `tar` — создание и распаковка архивов; `dust` — наглядный анализ использования дискового пространства.